ثانوية صديقي النوري – الجلفة

الموسم الدراسي: 2024–2025

الفرض الأول للفصل الأول

قسم: ثالثة علوم تجريبية – الفوج 2

الأستاذ: قويسم الخليل

يوم: 29 أكتوبر 2024

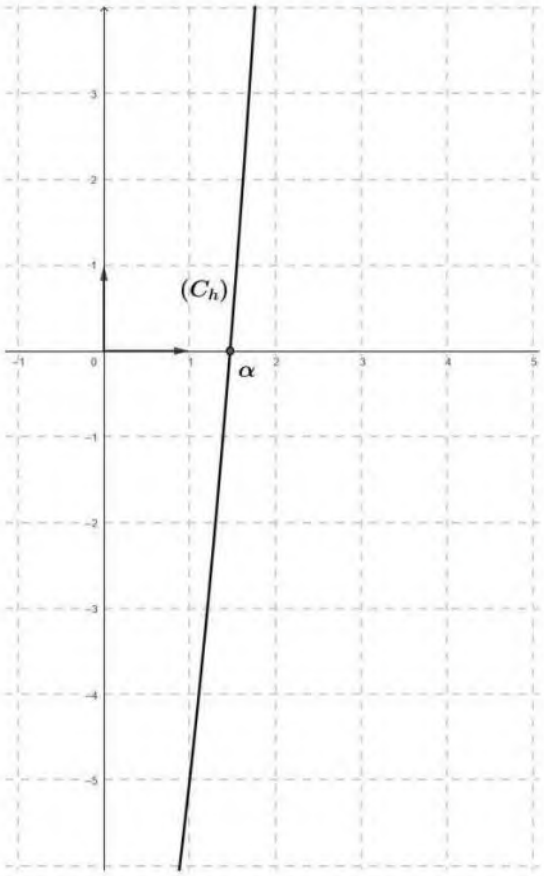
المدة: 55 دقيقة

I) نعتبر الدالة h المعرفة والمتزايدة تماما على $\mathbb{R}$ بـ:

$$x \longmapsto x^3 + 6x - 12$$

و(C_h) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$

حيث (C_h) يقطع المستقيم ذو المعادلة $y = 0$ في النقطة ذات الفاصلة α ، حيث: $1.47 < \alpha < 1.48$



[00·50] ❶ بقراءة بيانية حدد حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $h(x)$

[01·50] ❷ استنتج إشارة $h(-x)$

II) نعتبر الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{6-x^3}{2+x^2}$

وليكن $\left(C_f\right)$ تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$

[00·50] ❶ احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها

[01·00] ❷ أ- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإنّ: $f'(x)=\dfrac{x\cdot h(-x)}{\left(2+x^2\right)^2}$

[01·00] ب- استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها

[00·75] ❸ أ- بيّن أنّ المستقيم $(\Delta): y = -x$ مقارب مائل لـ $\left(C_f\right)$

[00·75] ب- ادرس وضعية المنحنى $\left(C_f\right)$ بالنسبة لـ (Δ)

[00·50] ج- هل توجد مماسات لـ $\left(C_f\right)$ توازي (Δ) ؟

[00·50] ❹ بيّن أنّ المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا β في المجال $]1.8;\ 1.9[$

[01·50] ❺ ارسم (Δ) وَ $\left(C_f\right)$، نأخذ $f(-\alpha) \approx 2.2$

[01·50] ❻ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = |m|$

(الإنسان الذي لم يخطئ لم يجرب شيئا جديدا)

ثانوية صديقي النوري – الجلفة

الموسم الدراسي: 2024–2025

الفرض الأول للفصل الأول

قسم: ثالثة علوم تجريبية – الفوج 1

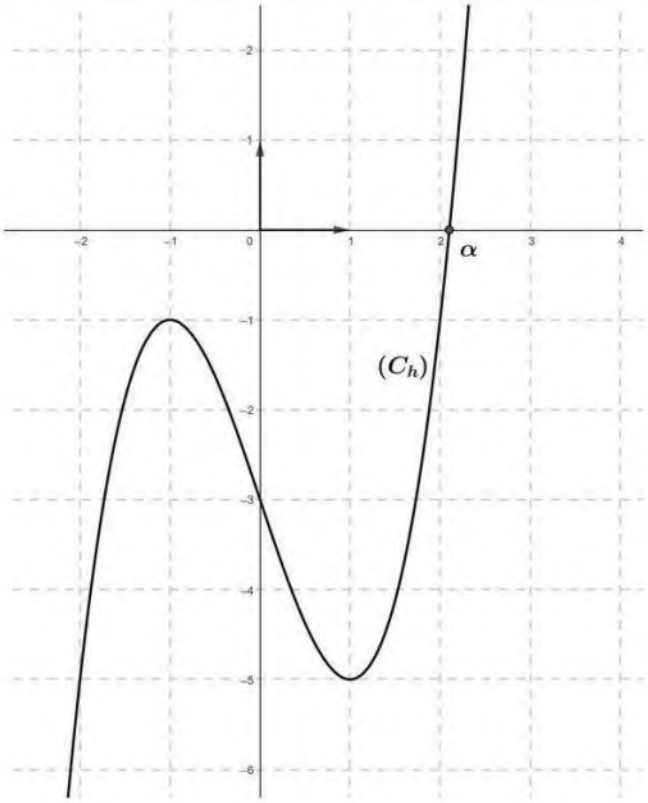
الأستاذ: قويسم الخليل

يوم: 29 أكتوبر 2024

المدة: 55 دقيقة

I) ليكن (C_h) التمثيل البياني للدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $x \mapsto x^3 - 3x - 3$ في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

α فاصلة نقطة تقاطع المنحنى (C_h) مع المستقيم $(D): y = 0$ (لاحظ الشكل المرفق)



– بقراءة بيانية:

[01.00] ❶ شكّل جدول تغيرات الدالة h وحدد $h(2)$ وإشارة $h\left(\frac{5}{2}\right)$

[00.50] ❷ علّل وجود عدد حقيقي α من المجال $\left]2;\frac{5}{2}\right[$ يحقق: $h(\alpha) = 0$

[00.50] ❸ استنتج إشارة $h(x)$ على $\mathbb{R}$

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1;1\}$ بـ:

$$f(x) = \frac{2x^3 + 3}{x^2 - 1} + 1$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد $(O;\vec{i},\vec{j})$ (حيث: $\|\vec{i}\| = 3\text{cm}$ و $\|\vec{j}\| = 1\text{cm}$)

[01.50] ❶ احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها (فسّر النتائج هندسيا إن وجدت)

[01.00] ❷ أ– بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{-1;1\}$، $f'(x) = \frac{2x \cdot h(x)}{(x^2-1)^2}$

[01.00] ب– استنتج اتجاه تغير الدالة f ثمّ شكل جدول تغيراتها

[01.00] ❸ عيّن دون حساب $\lim\limits_{h\to 0} \frac{f(\alpha+h) - f(\alpha)}{h}$، ثمّ فسر النتيجة بيانيا

[01.00] ❹ بيّن أنّ: $f(\alpha) = 3\alpha + 1$، ثمّ استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$

[00.50] ❺ أ– بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 2x + 1$ مقارب لـ (C_f)

[00.50] ب– ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ)

[00.50] ج– هل توجد مماسات لـ (C_f) توازي (Δ) ؟

[01.00] ❻ ارسم (Δ) و (C_f)

(الإنسان الذي لم يخطئ لم يجرب شيئا جديدا)